



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

LABORATORIO 3

ICN-292 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN
AUTOMATIZACIÓN DEL TRIAGE DE DEVOLUCIONES CON N8N

Daniela López García

Rol: 202360502-6

Paralelo: 101

Parámetros personales: S = 225 U = \$55.000 D = 14 días

Repositorio: <https://github.com/Danielalopezg/ICN292-Lab3-Lopez-Daniela>

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta el diseño e implementación de un producto mínimo viable en n8n para automatizar el triage de las solicitudes de devolución de AndesHogar SpA. Hasta ahora, el equipo de Servicio al Cliente leía cada mensaje, decidía si correspondía el reembolso y respondía de forma manual, con un tiempo promedio de primera respuesta cercano a veinticuatro horas. El flujo construido recibe cada solicitud desde el formulario web, decide si corresponde aprobarla, rechazarla, derivarla a revisión o marcarla como dato inválido, registra la decisión junto con su motivo y responde al cliente de manera inmediata. Los parámetros de la política se obtuvieron a partir de la semilla personal $S = 25$, lo que fija un umbral de monto $U = \$55.000$ y un plazo máximo $D = 14$ días.

Al procesar las 15 solicitudes entregadas, el flujo aprobó automáticamente 4 de ellas (26,7%), derivó 7 a revisión manual (46,7%) y rechazó 4 (26,7%). Ninguna fue clasificada como dato inválido. Los montos asociados a cada ruta fueron de \$125.950, \$924.920 y \$200.950, respectivamente, lo que suma un total de \$1.251.820. Las tres solicitudes de control quedaron en la ruta esperada y la clasificación completa coincidió con un cálculo manual realizado de forma independiente. Cada caso quedó registrado en una tabla de datos de n8n, acompañado del valor del dólar observado del día (\$958,42, obtenido desde mindicador.cl), y el cliente recibió una notificación por correo electrónico.

El flujo principal se complementó con un segundo flujo programado, que envía todos los días a las 20:00 un resumen con la cantidad de solicitudes y el monto por ruta, además de la tasa de aprobación automática, y con un Error Workflow que alerta por correo cuando alguno de los flujos falla.

Las pruebas de casos borde mostraron que el flujo respeta los límites inclusivos de la política y que detiene su ejecución cuando recibe datos que no puede evaluar, en lugar de clasificarlos de forma incorrecta. Sin embargo, también dejaron en evidencia dos debilidades: un monto escrito en palabras, como “veinte mil”, provoca la caída del flujo sin que el cliente reciba respuesta, y un SKU inexistente, como “ZZ-999”, se aprueba como si fuera válido.

En consecuencia, se recomienda incorporar, antes de la clasificación, una validación del formato numérico del monto y de la existencia del SKU en el catálogo de productos, de modo que los casos que no la superen se dirijan a la ruta de datos inválidos. Esta modificación se considera prioritaria frente a un eventual ajuste del umbral U , puesto que el riesgo de aprobar un reembolso por un producto que la empresa no vende es mayor que el costo de revisar manualmente algunas solicitudes adicionales.

Repositorio: <https://github.com/Danielalopezg/ICN292-Lab3-Lopez-Daniela>

PARTE A: Flujo de triage

A.1 Parámetros de la política

Los parámetros de la política de devoluciones dependen de la semilla personal S , correspondiente a los dos últimos dígitos del RUT sin dígito verificador. En este caso, $S = 25$, de lo que se obtienen los siguientes valores:

Parámetro	Cálculo	Valor
Semilla S	Dos últimos dígitos del RUT	25
Umbral de monto U	$30.000 + 1.000 \cdot (25 \bmod 50)$	\$55.000
Plazo máximo D	$7 + 7 \cdot (25 \bmod 3)$	14 días

Con estos valores, una solicitud se rechaza cuando han transcurrido más de 14 días desde la compra y pasa a revisión manual cuando su monto supera los \$55.000. Ambas comparaciones son estrictas, por lo que una solicitud de exactamente \$55.000 o de exactamente 14 días se mantiene dentro de la política, tal como exige la regla de comparaciones inclusivas.

A.2 Estructura del flujo

El flujo principal, denominado *Lab3 - Triage de devoluciones ($S=25$)*, se construyó únicamente con nodos nativos de n8n, sin utilizar código en la lógica de clasificación. Su recorrido es el siguiente:

1. **Webhook:** recibe cada solicitud mediante el método POST en la ruta lab3-devoluciones-s25 y deja la respuesta a cargo del último nodo del flujo.
2. **Switch:** evalúa las seis reglas de negocio en el orden establecido por la política. Cada solicitud sigue únicamente la primera regla que cumple y, si no cumple ninguna, avanza por la salida de respaldo (Fallback Output), que corresponde a la aprobación.
3. **Edit Fields:** cuatro nodos, uno por cada ruta, escriben el nombre de la ruta, la causal específica y un motivo redactado de forma comprensible para el cliente. Además, guardan los valores de U y D aplicados, con el fin de que cada registro sea auditable.
4. **HTTP Request:** consulta la API pública de mindicador.cl, que no requiere credenciales, para obtener el valor del dólar observado y expresar el monto de la solicitud en dólares.
5. **Registro y notificación:** un nodo Merge combina la clasificación con el valor del dólar; luego, la solicitud se guarda en la tabla de datos registro_devoluciones y se envía un correo al cliente a través de Gmail.
6. **Respond to Webhook:** devuelve al emisor el registro completo en formato JSON, lo que permite confirmar el resultado de cada envío.

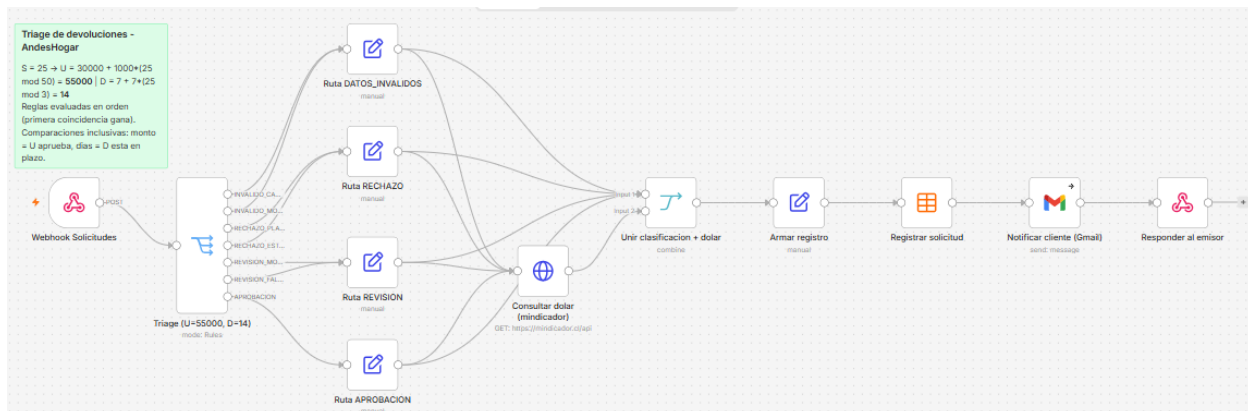


Figura 1: Vista general del flujo de triaje en n8n.

A.3 Reglas de clasificación

La siguiente tabla resume las condiciones configuradas en el nodo Switch, en el mismo orden en que se evalúan:

N°	Tipo y operación	Valor evaluado	Salida
1	String · is empty	id_solicitud	INVALIDO_CAMPO
2	Number · menor o igual a 0	monto	INVALIDO_MONTO
3	Number · mayor que 14	días_desde_compra	RECHAZO_PLAZO
4	String · igual a danado_por_uso	estado_producto	RECHAZO_ESTADO
5	Number · mayor que 55.000	monto	REVISION_MONTO
6	String · igual a con_fallas	estado_producto	REVISION_FALLA
—	Fallback Output	—	APROBACION

Como el formulario web envía todos los campos como texto, las comparaciones numéricas se realizaron sobre el valor convertido mediante la función `toNumber()`, manteniendo activa la validación estricta de tipos. De esta forma, si llega un dato con un formato inesperado, el flujo se detiene y lo informa, en lugar de compararlo como texto y clasificarlo de manera silenciosa. Las dos causales de cada ruta se conectan al mismo nodo Edit Fields, el cual identifica cuál de ellas se cumplió para redactar el motivo correspondiente.

A.4 Resultados de las 15 solicitudes

Para simular el formulario web se construyó un segundo flujo, denominado *Lab3 - Emisor de solicitudes*, que toma las 15 solicitudes del archivo entregado y las envía una a una, mediante una solicitud POST, a la URL de producción del webhook. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Identificador	Monto	Días	Estado	Ruta	Motivo
DEV-1115	\$19.990	3	sin_abrir	APROBACION	Cumple plazo, monto y estado
DEV-1116	\$69.980	5	abierto_sin_uso	REVISION	Monto superior a U
DEV-1117	\$24.990	12	con_fallas	REVISION	Producto con fallas

Identificador	Monto	Días	Estado	Ruta	Motivo
DEV-1118	\$79.990	4	sin_abrir	REVISION	Monto superior a U
DEV-1119	\$45.990	25	danado_por_uso	RECHAZO	Fuera de plazo (25 > 14)
DEV-1120	\$89.990	2	con_fallas	REVISION	Monto superior a U
DEV-1121	\$289.990	9	sin_abrir	REVISION	Monto superior a U
DEV-1122	\$45.990	2	sin_abrir	APROBACION	Cumple plazo, monto y estado
DEV-1123	\$39.980	15	danado_por_uso	RECHAZO	Fuera de plazo (15 > 14)
DEV-1124	\$49.980	1	abierto_sin_uso	APROBACION	Cumple plazo, monto y estado
DEV-1125	\$34.990	22	sin_abrir	RECHAZO	Fuera de plazo (22 > 14)
DEV-1126	\$79.990	8	con_fallas	REVISION	Monto superior a U
DEV-C01	\$9.990	1	sin_abrir	APROBACION	Cumple plazo, monto y estado
DEV-C02	\$289.990	2	sin_abrir	REVISION	Monto superior a U
DEV-C03	\$79.990	29	abierto_sin_uso	RECHAZO	Fuera de plazo (29 > 14)

La mayor parte de las solicitudes terminó en revisión manual, y seis de las siete revisiones se explican exclusivamente por superar el umbral de monto. Los resultados también permiten observar la importancia del orden de las reglas. Las solicitudes DEV-1119 y DEV-1123 cumplen a la vez las condiciones de rechazo por plazo y por daño de uso, pero quedaron registradas como rechazo por plazo, ya que esa regla se evalúa primero. De manera similar, DEV-1120 y DEV-1126 presentan fallas y, al mismo tiempo, un monto superior a U, por lo que fueron derivadas a revisión por monto y no por falla.

El dólar observado utilizado en todas las ejecuciones fue de \$958,42. A modo de ejemplo, la solicitud DEV-1122, por \$45.990, equivale aproximadamente a USD 47,99. Este valor quedó almacenado en cada registro, junto con el monto convertido.

OUTPUT					
15 items					
id_solicitud	monto	dias	estado	ruta	motivo
DEV-1115	19990	3	sin_abrir	APROBACION	Dentro de plazo (3 <= 14 dias), monto \$19990 <= U = \$55000 y producto en estado apto: reembolso aprobado
DEV-1116	69980	5	abierto_sin_uso	REVISION	Monto \$69980 supera el umbral U = \$55000: requiere revision manual
DEV-1117	24990	12	con_fallas	REVISION	Producto reportado con fallas: requiere inspeccion tecnica
DEV-1118	79990	4	sin_abrir	REVISION	Monto \$79990 supera el umbral U = \$55000: requiere revision manual
DEV-1119	45990	25	danado_por_uso	RECHAZO	Fuera de plazo: 25 dias desde la compra (maximo D = 14)
DEV-1120	89990	2	con_fallas	REVISION	Monto \$89990 supera el umbral U = \$55000: requiere revision manual
DEV-1121	289990	9	sin_abrir	REVISION	Monto \$289990 supera el umbral U = \$55000: requiere revision manual
DEV-1122	45990	2	sin_abrir	APROBACION	Dentro de plazo (2 <= 14 dias), monto \$45990 <= U = \$55000 y producto en estado apto: reembolso aprobado
DEV-1123	39980	15	danado_por_uso	RECHAZO	Fuera de plazo: 15 dias desde la compra (maximo D = 14)
DEV-1124	49980	1	abierto_sin_uso	APROBACION	Dentro de plazo (1 <= 14 dias), monto \$49980 <= U = \$55000 y producto en estado apto: reembolso aprobado
DEV-1125	34990	22	sin_abrir	RECHAZO	Fuera de plazo: 22 dias desde la compra (maximo D = 14)
DEV-1126	79990	8	con_fallas	REVISION	Monto \$79990 supera el umbral U = \$55000: requiere revision manual
DEV-C01	9990	1	sin_abrir	APROBACION	Dentro de plazo (1 <= 14 dias), monto \$9990 <= U = \$55000 y producto en estado apto: reembolso aprobado
DEV-C02	289990	2	sin_abrir	REVISION	Monto \$289990 supera el umbral U = \$55000: requiere revision manual
DEV-C03	79990	29	abierto_sin_uso	RECHAZO	Fuera de plazo: 29 dias desde la compra (maximo D = 14)

Figura 2: Ejecución del flujo emisor con la tabla de resultados.

A Personal

Data tables

registro_devoluciones

3

Search

Add Row

Add Column

☐	id	T_id_solicitud	T_sku	# unidades	# monto	# dias_desde_compra	T_estado_producto	T_email_cliente	T ruta
☐	1	DEV-1115	AU-210	1	19 990	3	sin_abrir	cliente1@example.cl	APROBACION
☐	2	DEV-1116	TE-330	2	69 980	5	abierto_sin_uso	cliente2@example.cl	REVISION
☐	3	DEV-1117	HV-050	1	24 990	12	con_fallas	cliente3@example.cl	REVISION
☐	4	DEV-1118	MW-150	1	79 990	4	sin_abrir	cliente4@example.cl	REVISION
☐	5	DEV-1119	PL-120	1	45 990	25	danado_por_uso	cliente5@example.cl	RECHAZO
☐	6	DEV-1120	AS-260	1	89 990	2	con_fallas	cliente6@example.cl	REVISION
☐	7	DEV-1121	LV-330	1	289 990	9	sin_abrir	cliente7@example.cl	REVISION
☐	8	DEV-1122	PL-120	1	45 990	2	sin_abrir	cliente8@example.cl	APROBACION
☐	9	DEV-1123	AU-210	2	39 980	15	danado_por_uso	cliente9@example.cl	RECHAZO
☐	10	DEV-1124	HV-050	2	49 980	1	abierto_sin_uso	cliente10@example.cl	APROBACION
☐	11	DEV-1125	TE-330	1	34 990	22	sin_abrir	cliente11@example.cl	RECHAZO
☐	12	DEV-1126	MW-150	1	79 990	8	con_fallas	cliente12@example.cl	REVISION
☐	13	DEV-C01	CB-010	1	9 990	1	sin_abrir	control01@example.cl	APROBACION
☐	14	DEV-C02	LV-330	1	289 990	2	sin_abrir	control02@example.cl	REVISION
☐	15	DEV-C03	MW-150	1	79 990	29	abierto_sin_uso	control03@example.cl	RECHAZO

A Personal Data tables registro_devoluciones							3 Q Search		Add Row		Add Column
T_ruta	T_causal	T_motivo	# U	# D	# dolar_cip	# monto_usd	createdAt				
APROBACION	APROBACION	Dentro de plazo (3 <= 14 dias), monto \$ 55 000		14	958.42	20.86	2026-09-21T23:36:32.820-03:00				
REVISION	REVISION_MONTO	Monto \$69980 supera el umbral U = \$: 55 000		14	958.42	73.02	2026-09-21T23:36:33.050-03:00				
REVISION	REVISION_FALLA	Producto reportado con fallas: requiere	55 000	14	958.42	26.07	2026-09-21T23:36:33.881-03:00				
REVISION	REVISION_MONTO	Monto \$79990 supera el umbral U = \$: 55 000		14	958.42	83.46	2026-09-21T23:36:34.500-03:00				
RECHAZO	RECHAZO_PLAZO	Fuera de plazo: 25 dias desde la compr	55 000	14	958.42	47.99	2026-09-21T23:36:34.556-03:00				
REVISION	REVISION_MONTO	Monto \$89990 supera el umbral U = \$: 55 000		14	958.42	93.89	2026-09-21T23:36:35.084-03:00				
REVISION	REVISION_MONTO	Monto \$289990 supera el umbral U = \$ 55 000		14	958.42	302.57	2026-09-21T23:36:35.587-03:00				
APROBACION	APROBACION	Dentro de plazo (2 <= 14 dias), monto \$ 55 000		14	958.42	47.99	2026-09-21T23:36:36.307-03:00				
RECHAZO	RECHAZO_PLAZO	Fuera de plazo: 15 dias desde la compr	55 000	14	958.42	41.71	2026-09-21T23:36:36.668-03:00				
APROBACION	APROBACION	Dentro de plazo (1 <= 14 dias), monto \$ 55 000		14	958.42	52.15	2026-09-21T23:36:37.088-03:00				
RECHAZO	RECHAZO_PLAZO	Fuera de plazo: 22 dias desde la compr	55 000	14	958.42	36.51	2026-09-21T23:36:37.660-03:00				
REVISION	REVISION_MONTO	Monto \$79990 supera el umbral U = \$: 55 000		14	958.42	83.46	2026-09-21T23:36:38.355-03:00				
APROBACION	APROBACION	Dentro de plazo (1 <= 14 dias), monto \$ 55 000		14	958.42	10.42	2026-09-21T23:36:38.595-03:00				
REVISION	REVISION_MONTO	Monto \$289990 supera el umbral U = \$ 55 000		14	958.42	302.57	2026-09-21T23:36:39.088-03:00				
RECHAZO	RECHAZO_PLAZO	Fuera de plazo: 29 dias desde la compr	55 000	14	958.42	83.46	2026-09-21T23:36:39.943-03:00				

Figura 3: Registro de las solicitudes en la tabla registro_devoluciones.

AndesHogar - Solicitud DEV-1122: APROBACION

Recibidos x



Daniela Lopez Garcia <danielalopez2502@gmail.com>
para cliente8 ▾

lun, 21 sept, 23:36 (hace 1 hora)

Hola,

Tu solicitud de devolucion DEV-1122 (SKU PL-120, monto \$45990, aprox. USD 47.99) fue clasificada como: APROBACION.

Motivo: Dentro de plazo (2 <= 14 dias), monto \$45990 <= U = \$55000 y producto en estado apto: reembolso aprobado

Servicio al Cliente AndesHogar SpA

Figura 4: Correo de notificación recibido por un cliente.

A.5 URL de prueba y URL de producción

n8n genera dos direcciones para un mismo webhook. La URL de prueba (/webhook-test/...) solo responde mientras el editor se encuentra escuchando un evento y permite observar la ejecución directamente sobre el lienzo; está pensada para construir y depurar el flujo. La URL de producción (/webhook/...), en cambio, funciona de forma permanente una vez que el flujo ha sido publicado, y sus ejecuciones quedan registradas en el historial de ejecuciones.

En este laboratorio, la prueba inicial del flujo y la prueba del error de tipo descrita en la Parte C se realizaron en modo de prueba. El envío de las 15 solicitudes y los demás casos borde se efectuaron sobre la URL de producción, que corresponde a la que utilizaría el formulario real.

PARTE B: Flujo programado de resumen

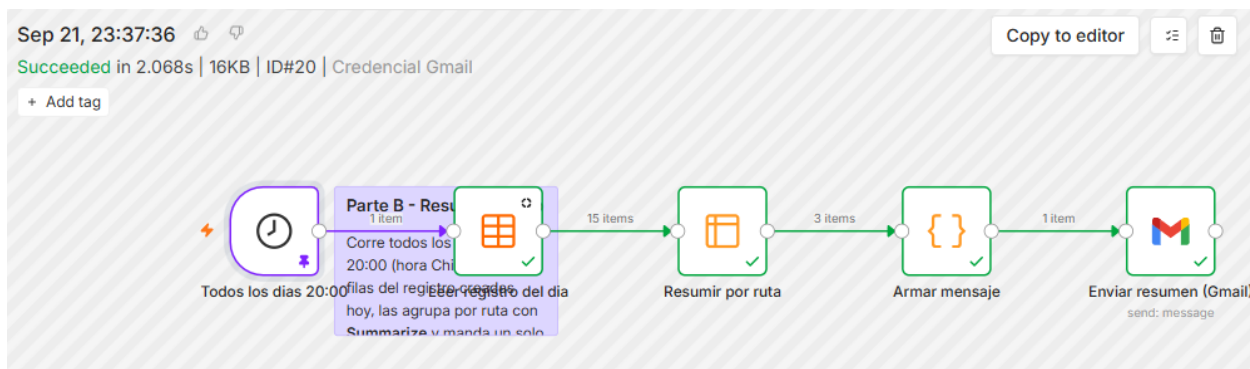
Se construyó un tercer flujo, denominado *Lab3 - Resumen diario (Parte B)*, que se ejecuta automáticamente todos los días a las 20:00, hora de Chile. El flujo lee las solicitudes registradas durante el día, las agrupa por ruta mediante un nodo Summarize, que calcula la cantidad de solicitudes y la suma de sus montos, y finalmente envía un único correo con la información consolidada. El mensaje generado a partir de las 15 solicitudes fue el siguiente:

Ruta	Solicitudes	Monto total
APROBACION	4	\$125.950
REVISION	7	\$924.920
RECHAZO	4	\$200.950
Total del día	15	\$1.251.820

La tasa de aprobación automática del día alcanzó un **26,7%**, correspondiente a 4 de las 15 solicitudes.

Se escogió una frecuencia diaria debido a que el resumen está orientado a la gestión y no a la operación en tiempo real. A las 20:00 ya se ha concentrado la mayor parte de las solicitudes del día, y la jefatura puede revisar el resultado al cierre de la jornada. Una frecuencia mayor, por ejemplo cada hora, generaría correos con muy poca información y restaría valor al reporte.

En un día sin solicitudes, la lectura de la tabla no devuelve registros y, por defecto, n8n no ejecutaría los nodos siguientes. En ese escenario no llegaría ningún correo, lo que podría confundirse con una falla del flujo. Para evitarlo, se activó la opción Always Output Data en el nodo de lectura, de modo que el flujo continúe y envíe el mensaje “Hoy no se registraron solicitudes”. Este comportamiento se comprobó simulando una tabla vacía. Si el flujo llegara a fallar por otra causa, el aviso lo entrega el Error Workflow descrito en la Parte C.



OUTPUT  

3 items

count_id_solicitud	sum_monto	ruta
4	125950	APROBACION
7	924920	REVISION
4	200950	RECHAZO

Figura 5: Flujo programado de resumen y su ejecución.

AndesHogar - Resumen diario de devoluciones 21-09-2026 Recibidos x

 **Daniela Lopez Garcia** <danielalopez2502@gmail.com> lun, 21 sept, 23:37 (hace 1 hora)
para mí ▼

Resumen de devoluciones 21-09-2026

Solicitudes y monto por ruta:

- APROBACION: 4 solicitudes, \$125.950
- REVISION: 7 solicitudes, \$924.920
- RECHAZO: 4 solicitudes, \$200.950

Total del día: 15 solicitudes, \$1.251.820
Tasa de aprobacion automatica: 26.7% (4 de 15)

Figura 6: Correo de resumen diario recibido.

PARTE C: Errores y casos borde

Las pruebas se enviaron a la URL de producción mediante un flujo auxiliar denominado *Lab3 - Pruebas Parte C*. La tabla siguiente resume cada caso, el resultado esperado y lo observado:

Caso	Entrada	Esperado	Observado
1a	Sin id_solicitud	DATOS_INVALIDOS	DATOS_INVALIDOS (INVALIDO_CAMPO)
1b	Monto igual a 0	DATOS_INVALIDOS	DATOS_INVALIDOS (INVALIDO_MONTO)
1c	Sin el campo monto	Falla de un nodo	Falla el Switch; se activa el Error Workflow
3a	Monto igual a \$55.000	APROBACION	APROBACION
3b	Días igual a 14	APROBACION	APROBACION
5a	Monto “veinte mil”	Debe detectarse	Falla el Switch; se activa el Error Workflow
5b	SKU “ZZ-999”	Debe detectarse	APROBACION, sin ser detectado

C.1 Entradas inválidas

De las tres entradas inválidas, dos fueron clasificadas correctamente en la ruta DATOS_INVALIDOS: la solicitud sin identificador y la solicitud con monto igual a cero. La tercera, a la que se le eliminó el campo monto, provocó la falla del nodo Switch con el mensaje “toNumber can’t be used on undefined value”, ya que la regla intentó convertir un valor inexistente. En este caso, el emisor recibió un código de error HTTP 500, la solicitud no quedó registrada y el cliente no recibió respuesta. La única señal de lo ocurrido fue la alerta enviada por el Error Workflow.

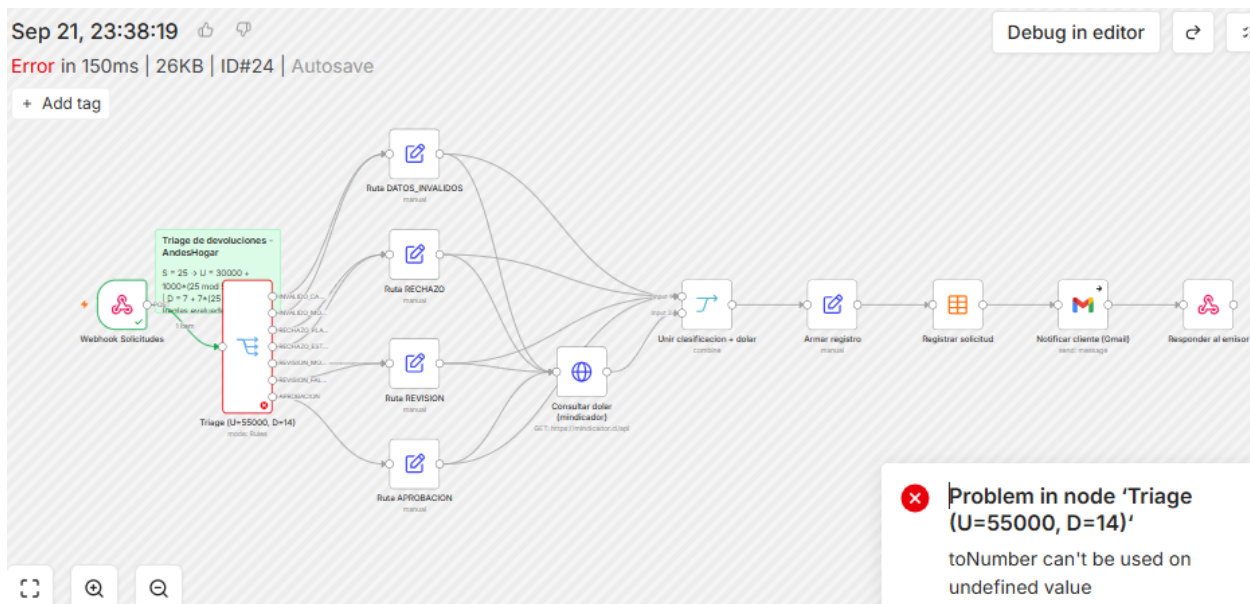


Figura 7: Ejecución fallida en el historial, con el nodo Switch detenido.

C.2 Error Workflow y manejo de errores por nodo

Se creó el flujo *Lab3 - Error Workflow (alertas)*, compuesto por un nodo Error Trigger y un nodo Gmail que envía a la responsable un correo con el nombre del flujo afectado, el nodo que falló, el mensaje de error y el enlace a la ejecución. Este flujo quedó asignado tanto al flujo de triage como al flujo programado de resumen, de modo que, si el resumen de las 20:00 dejara de ejecutarse, la falla no pasaría inadvertida. Durante las pruebas, el Error Workflow se activó dos veces, en los casos 1c y 5a, y ambas alertas llegaron correctamente.

Para el manejo de errores a nivel de nodo, se configuró la opción On Error en modo Continue en el nodo de notificación por Gmail. Se escogió esta opción porque, cuando el correo falla, ya sea por una credencial vencida o una dirección inválida, la solicitud ya se encuentra clasificada y registrada, por lo que no corresponde perder ese trabajo ni dejar al emisor sin respuesta. En cambio, el nodo Switch se mantuvo con la opción Stop Workflow, ya que una solicitud que no puede evaluarse no debe clasificarse y debe generar una alerta.

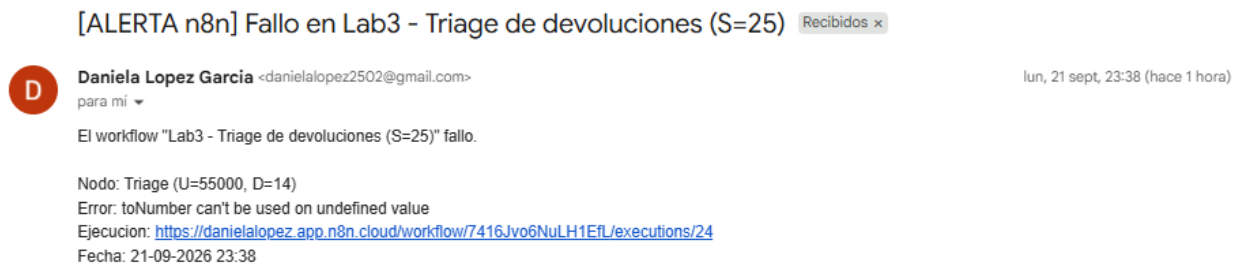


Figura 8: Correo de alerta enviado por el Error Workflow.

C.3 Casos límite

Se enviaron dos solicitudes adicionales construidas exactamente sobre los límites de la política: una con un monto igual a U (\$55.000) y otra con 14 días desde la compra. Ambas fueron aprobadas, lo que confirma que el flujo aplica correctamente la regla de comparaciones inclusivas. Esto se debe a que las condiciones utilizan el operador “mayor que” y no “mayor o igual que”, por lo que el valor límite queda dentro de la ruta favorable para el cliente.

C.4 Error de tipo provocado

Para esta prueba se modificó temporalmente la regla de monto no válido, cambiando su tipo de Number a String, y se envió la solicitud DEV-C01, cuyo monto es de \$9.990. El nodo Switch se detuvo con el mensaje “Wrong type: ‘9990’ is a number but was expecting a string”, por lo que la solicitud no llegó a ninguna ruta.

El error se produjo porque la función toNumber() entrega un número y la validación estricta de tipos impide compararlo con una condición de texto. Este comportamiento resulta preferible frente a la alternativa, ya que una conversión automática podría haber comparado el texto “9990” con “0” y aprobado la solicitud sin advertir el problema. La corrección consistió en restituir el tipo Number con la operación “menor o igual a 0” y volver a publicar el flujo. Si bien n8n sugiere activar la conversión automática de tipos, se optó por no hacerlo, puesto que ocultaría errores de este tipo en el futuro.

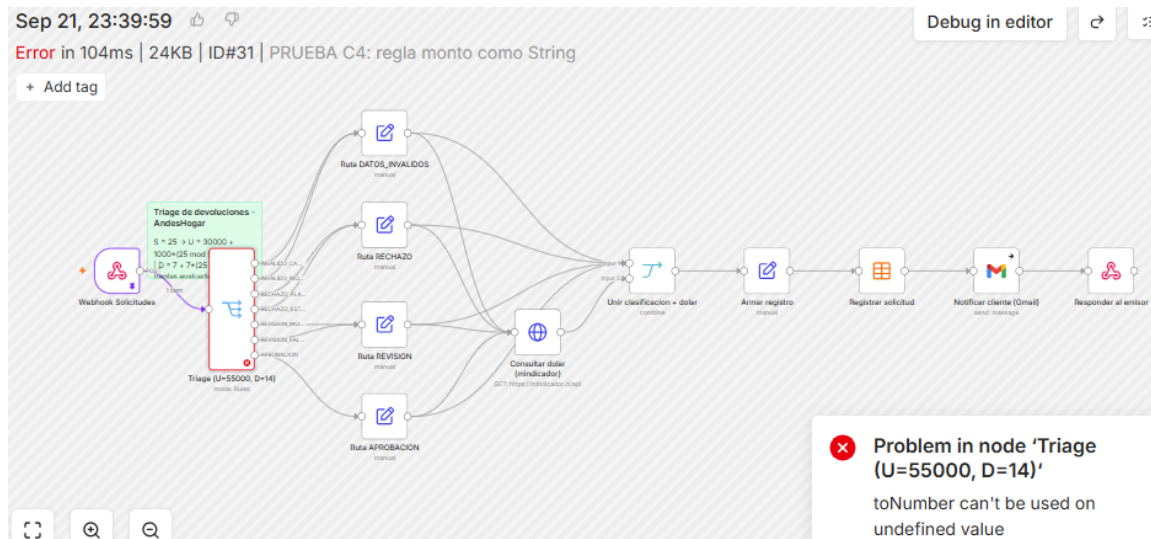


Figura 9: Error de tipo en el nodo Switch.

C.5 Datos que el flujo no detecta

Las dos entradas finales representan casos que la política actual no contempla, pero que se comportan de manera distinta:

- **Monto “veinte mil”:** hace fallar el flujo. La función `toNumber()` no puede convertir un número escrito en palabras, por lo que el nodo Switch se detiene. La solicitud no se clasifica, no se registra y el cliente no recibe respuesta.
- **SKU “ZZ-999”:** pasa la validación y se aprueba como si fuera válida. Ninguna regla verifica que el producto exista, de modo que el flujo autorizaría el reembolso de un artículo que la empresa no vende.

Para detectar ambos casos, el flujo necesitaría una etapa de validación previa al Switch. En primer lugar, una regla que compruebe que el monto corresponde efectivamente a un número y que, en caso contrario, dirija la solicitud a `DATOS_INVALIDOS` con una causal de formato, de manera que el error se transforme en una ruta y no en una caída del flujo. En segundo lugar, una consulta del SKU en una tabla de catálogo, que envíe a la misma ruta los productos no registrados.

PARTE D: Recomendaciones

Se recomienda, como primera medida, incorporar la validación de datos descrita en la sección C.5 antes de ampliar el uso del flujo. Actualmente, un error de formato detiene el proceso sin entregar respuesta al cliente, y un SKU inexistente puede recibir un reembolso automático. Este último corresponde al principal riesgo del MVP, ya que implica una pérdida económica directa y difícil de detectar posteriormente.

Una vez resuelto lo anterior, se sugiere revisar el umbral U. En la muestra analizada, casi la mitad de las solicitudes terminó en revisión manual y seis de las siete revisiones se originaron únicamente por el monto. Tres de ellas se encuentran entre \$69.980 y \$79.990, por lo que un umbral cercano a \$80.000 reduciría de manera importante la carga del equipo. No obstante, esta decisión implica aceptar un mayor riesgo por solicitud y, por lo tanto, debe ser tomada por el negocio a partir de un volumen de datos mayor que el disponible en este laboratorio.

Finalmente, se recomienda mantener activos el Error Workflow y el resumen diario como mecanismos de control. El primero asegura que ninguna falla pase inadvertida, mientras que el segundo permite a la jefatura seguir la evolución de la tasa de aprobación automática y evaluar, con datos reales, si la política configurada cumple el objetivo de reducir el tiempo de respuesta sin aumentar indebidamente los reembolsos.

Archivos entregados

Los flujos se exportaron desde n8n en formato JSON y se publicaron en el repositorio indicado en la portada. Ninguno de los archivos contiene datos de prueba fijados, contraseñas ni tokens, ya que las credenciales permanecen almacenadas en el gestor de credenciales de n8n.

Archivo	Contenido
ICN292-Lab3-Lopez-Daniela-triage.json	Flujo de triage (Parte A)
ICN292-Lab3-Lopez-Daniela-emisor.json	Flujo emisor de las 15 solicitudes
ICN292-Lab3-Lopez-Daniela-resumen.json	Flujo programado de resumen (Parte B)
ICN292-Lab3-Lopez-Daniela-error-workflow.json	Error Workflow (Parte C)
ICN292-Lab3-Lopez-Daniela-pruebas-parteC.json	Envío de los casos borde (Parte C)